

KERTAS KONSEP RASMI

DROBOTEX 2026 · ARENA 04: ROBOSOCCKER COMPETITION

PENGANJUR ARENA: LIGHTHOUSE OF HOPE

TARIKH: 26 & 27 SEPTEMBER 2026

LOKASI: DEWAN SERBAGUNA ANG CHENG HO, SARAWAK

ARENA 04 GROUND SPORT · MBOT2 YURAN: RM 40 / Pasukan PERUNTUKAN HADIAH: RM 2,850.00

1.0 PENGENALAN & LATAR BELAKANG

Robosoccer Competition menampilkan perlawanan bola sepak robot atas permukaan padang tertutup. Peserta mengendalikan robot Makeblock mBot2 yang diubah suai dengan mekanisme penggolek dan penolak bola bagi mengelecek, menghantar, dan menjaringkan gol ke gawang lawan dalam suasana penuh aksi.

2.0 OBJEKTIF PERTANDINGAN

- Menerapkan kemahiran reka bentuk mekanikal dan pengubahsuaian komponen robot.
- Melatih kecekapan kawalan jauh tanpa wayar dan koordinasi mata-tangan.
- Meningkatkan kemahiran strategi kerjasama padang dan peranan taktikal berpasukan.

3.0 SYARAT PENYERTAAN & KELAYAKAN

- Terbuka kepada pelajar sekolah rendah dan menengah.
- Setiap pasukan terdiri daripada 2 orang pengendali robot dan maksimum 1 pembantu teknikal.
- PERINGATAN RASMI:** Hanya **SATU (1) orang wakil** mendaftar bagi pihak pasukan.

PENTING: Bagi memastikan pengurusan slot yang telus dan adil, setiap pasukan hanya dibenarkan mendaftar sekali sahaja melalui seorang wakil rasmi. Pendaftaran berganda bagi pasukan yang sama akan dibatalkan secara automatik.

4.0 SPESIFIKASI TEKNIKAL & PERKAKASAN

Komponen / Parameter	Keperluan & Had Spesifikasi
Platform Asas	Makeblock mBot2 dikuasakan CyberPi / mBot v1.1.
Dimensi Maksimum	20cm (Panjang) x 20cm (Lebar) x 20cm (Tinggi).
Mekanisme Penolak Bola	Dibenarkan menambah penolak (kicker/pusher) buatan sendiri (3D print, akrilik, atau kayu). Mekanisme mencengkam bola melebihi 30% diameter bola (ball hoarding) dilarang.
Komunikasi	Kawalan Bluetooth / 2.4GHz Wireless Gamepad.
Had Berat	Maksimum 1.2 kg setiap robot.

5.0 FORMAT PERTANDINGAN & SYARAT PERLAWANAN

Perlawanan 2 lawan 2 (2v2) di atas padang karpet khas berukuran 2.4m x 1.6m. Masa perlawanan: 2 separuh masa x 3 minit, dengan 1 minit pertukaran gelanggang.

- Permulaan perlawanan: Bola diletakkan di titik tengah padang. Robot bermula di belakang garisan gawang masing-masing.
- Jika bola tersekat (deadlock) melebihi 10 saat, pengadil akan membuat 'drop ball' di zon terdekat.
- Rempuhan fizikal melampau yang berniat merosakkan perkakasan lawan akan dikenakan kad kuning atau penalti sepakan percuma.
- Pasukan yang menjaringkan gol terbanyak dikira sebagai pemenang.

6.0 STRUKTUR HADIAH & PENGIKTIRAFAN

Kedudukan	Ganjaran Kemenangan
Johan	RM 1,450.00 + Trofi & Sijil Pencapaian
Naib Johan	RM 850.00 + Trofi & Sijil Pencapaian
Tempat Ketiga	RM 550.00 + Trofi & Sijil Pencapaian

JUMLAH KESELURUHAN RM 2,850.00

** Semua peserta yang menyertai pertandingan akan dianugerahkan Sijil Penyertaan Peringkat Negeri Sarawak anjuran TEGAS.*

7.0 KESELAMATAN & ETIKA PERTANDINGAN

PERATURAN	KESELAMATAN	ZON	ARENA:
1.	Penggunaan beg keselamatan LiPo (LiPo Safe Bag) adalah WAJIB semasa mengecas bateri di kawasan pit.		
2.	Semua peserta wajib mematuhi arahan Marshal Keselamatan dan Ketua Juri pada setiap masa.		
3.	Semangat kesukanan tinggi (Fair Play) adalah teras utama DROBOTEX. Sebarang tingkah laku tidak beretika atau cubaan mensabotaj peralatan lawan akan membawa kepada kehilangan kelayakan (Disqualification) serta-merta.		